

# 强子结构和夸克模型

# 夸克模型

## 一、更高对称性的探索

我们先来看一看从同位旋对称性可以得到的经验：

- a) 每个同位旋多重态（不可约表示）用一个  $I$  描写；
- b) 每个同位旋多重态（不可约表示）内不同分量用  $I_3$  区分；
- c) 粒子按同位旋多重态（不可约表示）来分类，每个粒子对应一个分量；
- d) 同一个同位旋多重态（不可约表示）中各粒子的自旋宇称相同；
- e) 同一个同位旋多重态（不可约表示）中各粒子质量相同（近似）；
- f) 同一个同位旋多重态（不可约表示）中各粒子宽度相同（更弱近似）；
- g) 同一个同位旋多重态（不可约表示中），一个粒子存在，则其它粒子也存在。

- 另外，强相互作用下，奇异数(S)和重子数(b)守恒，定义超荷

$$Y=S+b$$

则每一个粒子也具有确定的超荷Y。

同位旋对称性是内部空间的SU(2)对称性，超荷也是一个内部U(1)对称性的生成元。

- 强子是同位旋第三分量和超荷的本征态，也就是说对于强子，这两个量可以同时测量。
- 那么，一个自然的问题是，强子是否服从更高的对称性（用G群描述）， $SU(2) \otimes U(1)$  是这个群的子群，即  $SU(2) \otimes U(1) \subset G = SU(3)$



## 二．坂田模型Sakata

1956年坂田昌一(名古屋大学Kobayashi-Maskawa也是这里毕业的)提出了一个强子结构模型，认为所有的强子都是由质子 $p$ 、中子 $n$ 和 $\Lambda$ 超子以及它们的反粒子所组成。

由于它们的自旋都是 $1/2$ ，质量相近，相互作用性质相近，由它们组成的强子应该很好地满足 $SU(3)$ 对称性。

- a)  $p$ ， $n$ 和 $\Lambda$ 构成 $SU(3)$ 的一个三维基础表示 $3$ ，
- b) 它们的反粒子构成其共轭表示 $3^*$ ，
- c) 其它强子都是它们的复合态。

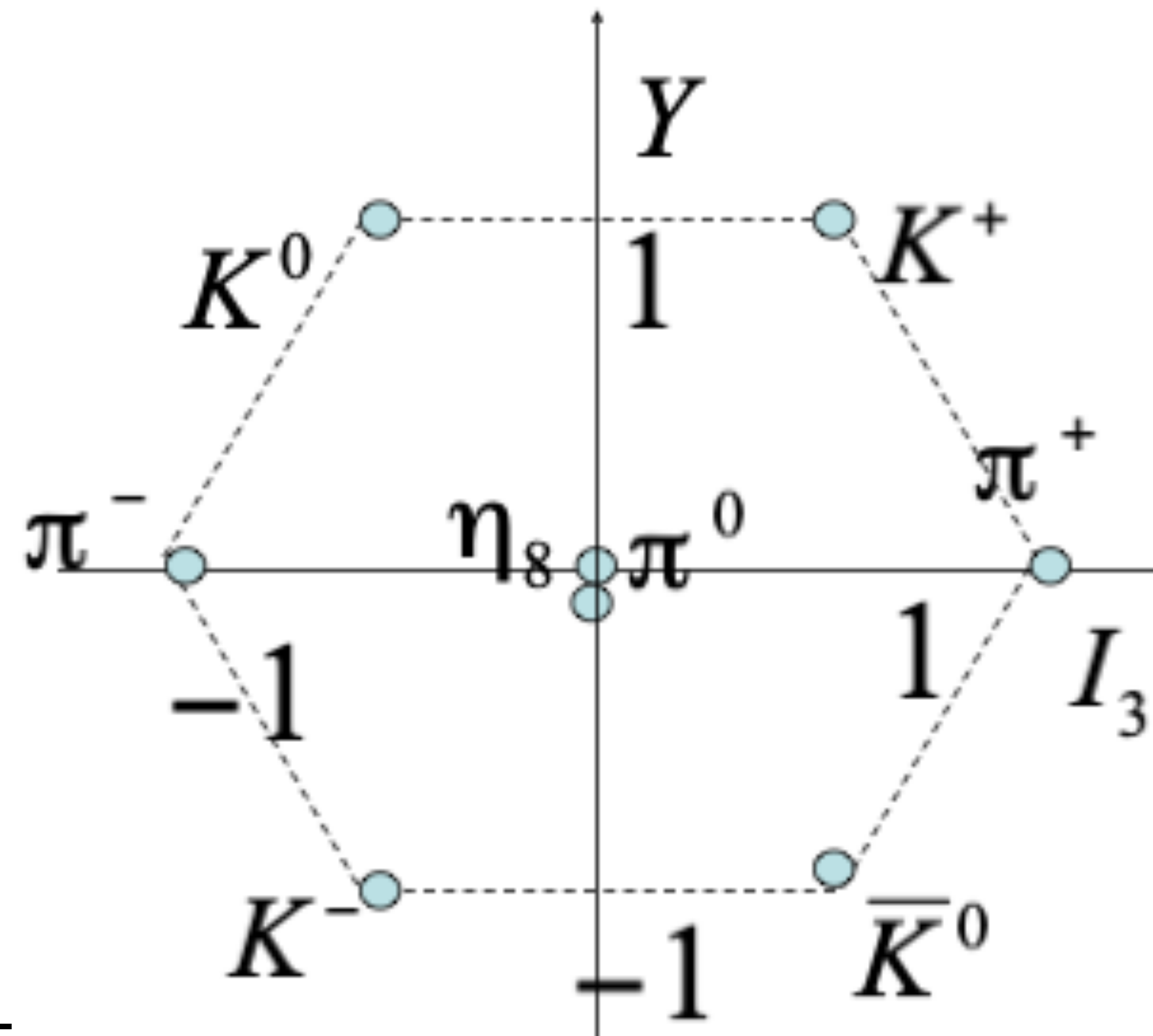
介子是由一对正反基础重子所组成  $3 \otimes 3^* \rightarrow 1 \oplus 8$

重子是由一个基础重子和一个介子组成  $3 \otimes 3 \otimes 3^* \rightarrow 3 \oplus 3 \oplus 6^* \oplus 15$

**p, n,  $\Lambda$  的量子数为:**

|                 | $J^P$     | $I$   | $I_3$  | $S$  | $b$ |
|-----------------|-----------|-------|--------|------|-----|
| $p(938)$        | $(1/2)^+$ | $1/2$ | $1/2$  | $0$  | $1$ |
| $n(939)$        | $(1/2)^+$ | $1/2$ | $-1/2$ | $0$  | $1$ |
| $\Lambda(1116)$ | $(1/2)^+$ | $0$   | $0$    | $-1$ | $1$ |

Sakata模型对介子的描述很成功：



Sakata模型对重子的描述遇到困难：

- a) 具有同样  $J^P$  的八个重子放在两个不同表示中，不自然；
- b) 预言的一些重子态实验上没有找到，如  $pn\bar{\Lambda}$  等。



$$\pi^+ = (p\bar{n})$$

$$\pi^- = (n\bar{p})$$

$$\pi^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(p\bar{p} - n\bar{n})$$

$$K^+ = (p\bar{\Lambda})$$

$$K^- = (\Lambda\bar{p})$$

$$K^0 = (n\bar{\Lambda})$$

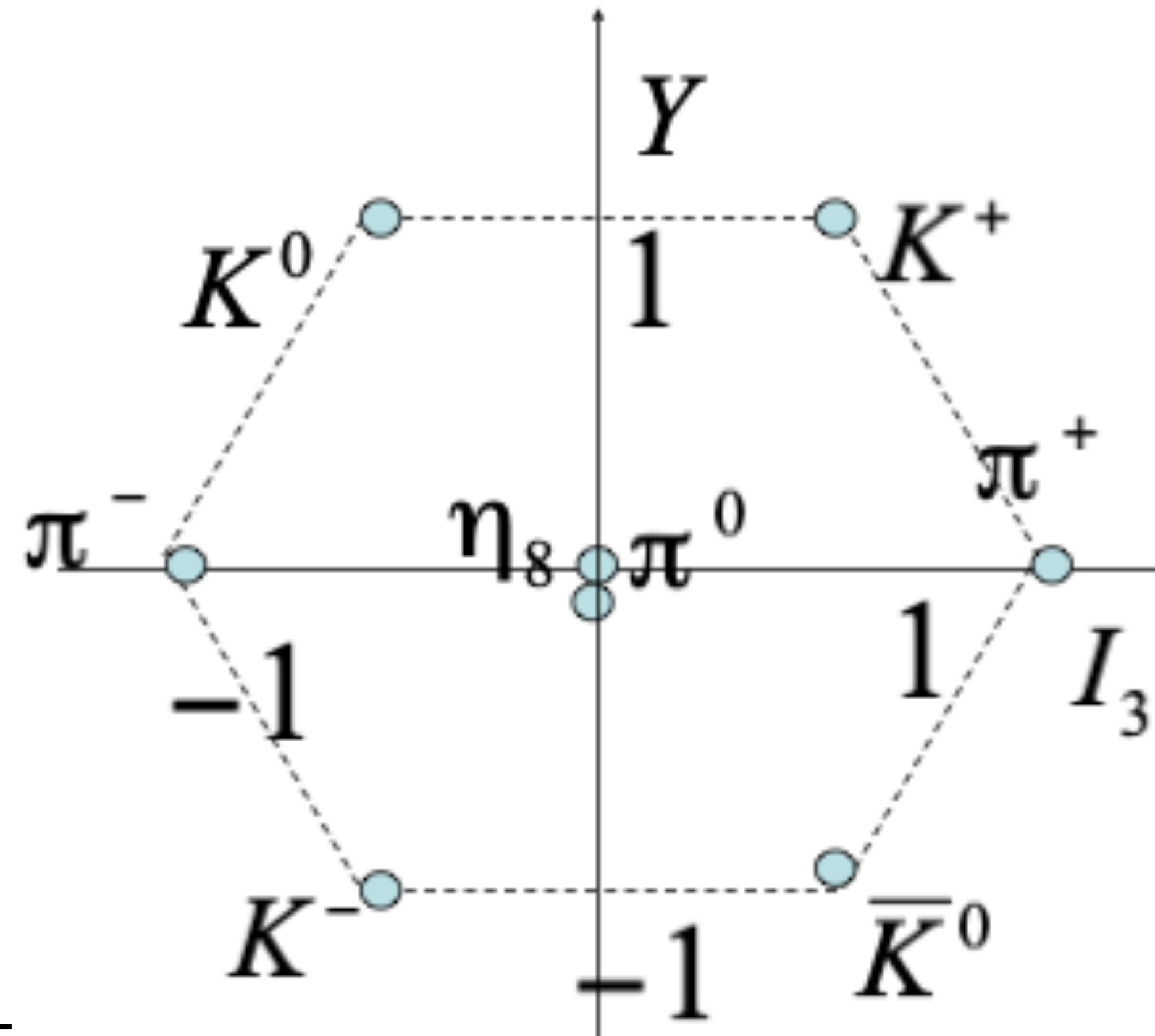
$$\bar{K}^0 = (\Lambda\bar{n})$$

Sakata模型对重子的描述遇到困难：

a) 具有同样  $J^P$  的八个重子放在两个不同表示中，不自然；

b) 预言的一些重子态实验上没有找到，如  $pn\bar{\Lambda}$  等。

Sakata模型对介子的描述很成功：





$$\pi^+ = (p\bar{n})$$

$$\pi^- = (n\bar{p})$$

$$\pi^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(p\bar{p} - n\bar{n})$$

$$K^+ = (p\bar{\Lambda})$$

$$K^- = (\Lambda\bar{p})$$

$$K^0 = (n\bar{\Lambda})$$

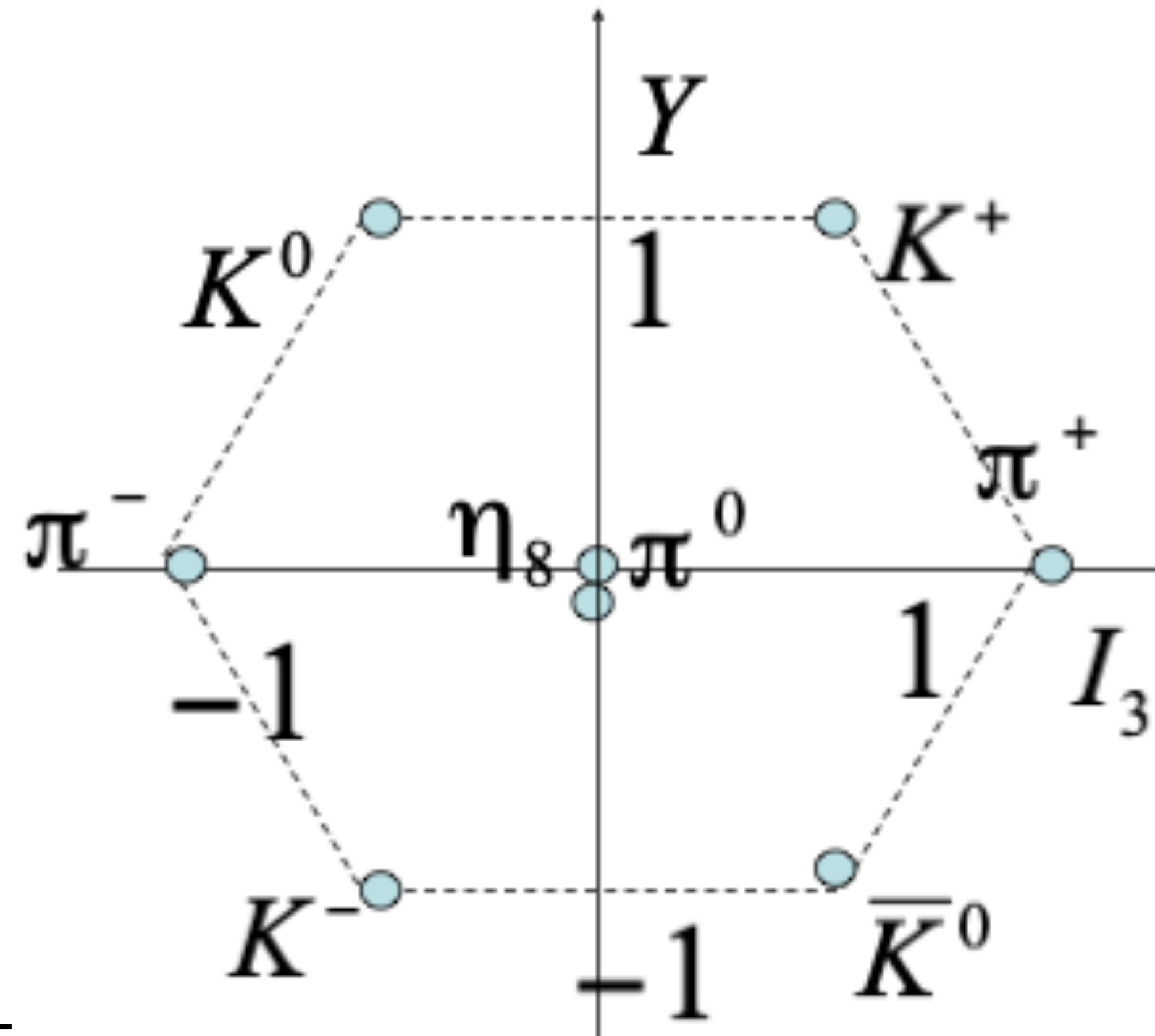
$$\bar{K}^0 = (\Lambda\bar{n})$$

Sakata模型对重子的描述遇到困难：

a) 具有同样  $J^P$  的八个重子放在两个不同表示中，不自然；

b) 预言的一些重子态实验上没有找到，如  $pn\bar{\Lambda}$  等。

Sakata模型对介子的描述很成功：



$$\Sigma^+ = (\Lambda\pi^+) = (\Lambda p\bar{n})$$

$$\Sigma^- = (\Lambda\pi^-) = (\Lambda n\bar{p})$$

$$\Sigma^0 = (\Lambda\pi^0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Lambda p\bar{p} + \Lambda n\bar{n})$$



三 Gell-Mann-Ne'emann 理论——八正法(eightfold way)

1961年，Gell-Mann和Neumann提出八正法 (eightfold way)理论：

介子和重子都属于SU(3)的八维表示或者由八维表示的直乘分解所得的表示，

$$8 \otimes 8 \rightarrow 1 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 10 \oplus 10^* \oplus 27$$

|     |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
| 介子  | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 重子  | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 反重子 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |

可以看出， 介子的分类和Sakata模型相同；

8个  $(1/2)^+$  重子可以归入一个8维表示，这克服了Sakata模型的缺陷；

当时还已经发现了9个  $(3/2)^+$  重子，可以归入一个10维表示。

这些粒子的同位旋和超荷量子数与SU(3)群10维表示的结构相同，其质量差也不大，应该属于同一个超多重态。

这9个重子的量子数如下表：

| 同位<br>多重    | $I = 3/2$     |               |                |                | $I = 1$       |               |               | $I = 1/2$     |                |
|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 粒子          | $\Delta^{++}$ | $\Delta^+$    | $\Delta^0$     | $\Delta^-$     | $\Sigma^{*+}$ | $\Sigma^{*0}$ | $\Sigma^{*-}$ | $\Xi^{*0}$    | $\Xi^{*-}$     |
| $I_3$       | $\frac{3}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{3}{2}$ | 1             | 0             | -1            | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ |
| $B$         | 1             | 1             | 1              | 1              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1              |
| $S$         | 0             | 0             | 0              | 0              | -1            | -1            | -1            | -2            | -2             |
| $Y$         | 1             | 1             | 1              | 1              | 0             | 0             | 0             | -1            | -1             |
| 质量<br>(MeV) | 1230 ~ 1234   |               |                |                | 1383 ~ 1387   |               |               | 1532 ~ 1535   |                |



## 八正法对 $\Omega^-$ 粒子的成功预言：

a) 根据SU(3)对称性，在这个10重态中也应该存在第十个粒子，

$$\Omega^- : I = 0, Y = -2, b = 1 \Rightarrow S = -3, Q = -1$$

b) 另外，尽管这个10重态中的已发现的 9个粒子的质量差别不大，但最大的质量差也达到150MeV，这说明SU(3) 对称性还是有一定程度的破缺的。

c) 同一同位旋多重态中粒子的质量差可以认为是由于电磁相互作用性质不同引起的；

d) 不同同位旋多重态的质量差则主要是超荷数不同的结果。根据前表中的质量，我们有以下关系，

$$m_{\Sigma^*} - m_{\Delta} \approx 153 \text{ MeV}, (\Delta Y = 1)$$

$$m_{\Xi^*} - m_{\Sigma^*} \approx 145 \text{ MeV}, (\Delta Y = 1)$$

可以推断出，

$$m_{\Omega} - m_{\Xi^*} \approx 140 \text{ MeV}, (\Delta Y = 1)$$

即

$$m_{\Omega} \approx 1670 \text{ MeV}$$

e) 这个质量预言和前面的量子数预言可以对  $\Omega^-$  的性质给出更强的预言：

由于

$$m_{\Omega} < m_{\Xi} + m_{\bar{K}}, m_{\Sigma} + 2m_{\bar{K}}, m_{\Lambda} + 2m_{\bar{K}}$$

$\Omega^-$  是不变质量最轻的 $S=-3$ 的强子(体系)，根据电磁相互作用和强相互作用奇异数守恒，它不能通过强相互作用和电磁相互作用衰变，只能通过弱相互作用衰变(如以下几个弱衰变道)，是一个长寿命粒子，

$$\Omega^- \rightarrow \Xi^0 \pi^-, \Xi^- \pi^0, \Lambda^0 K^- \quad (\Delta S = 1)$$



1964年，实验上找到了这个粒子，其量子数和理论预言符合，其质量和寿命为，

$$M_{\Omega} = (1672.43 \pm 0.32) \text{ MeV}$$

$$\tau = (0.822 \pm 0.012) \times 10^{-10} \text{ s}$$

这是八正法理论的巨大成功。

但是，八正法理论也面临一个很大的困难：

为什么介子只有表示1和8，重子只有表示8和10，而表示10\*和27并不出现。

这个问题在1964年提出的**夸克模型**中得到解决。



# SU(3)群及其表示理论概要

1. SU(3)群是3维复空间的么正么模矩阵群:  $U \in SU(3)$ ,  $U^\dagger U = UU^\dagger = I$ ,  $\det(U) = 1$

SU(3)共有8个生成元(物理研究中经常把生成元通过N维复空间的矩形式写出来):

$$\{I_i, i = 1, 2, \dots, 8\}, \quad I_i = \frac{1}{2}\lambda_i, i = 1, 2, \dots, 8$$

其中,  $\lambda_i$  是八个三阶复矩阵, 称为Gell-Mann矩阵: ( $\text{Tr } \lambda_i \lambda_j = 2\delta_{ij}$ )

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_6 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_8 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

## 2. SU(3)群生成元的对易关系——SU(3)群的结构常

Lie群的生成元满足Lie代数关系： $[I_i, I_j] = C_{ijk}I_k$

$C_{ijk}$  称作该Lie群的结构常数。对于SU(3)，如果将生成元取作厄

矩阵(如上)，则生成元的对易关系为  $[I_i, I_j] = if_{ijk}I_k$

另外，SU(3)群的生成元还满足下列反对易关系：

$$\{I_i, I_j\} = I_i I_j + I_j I_i = \frac{1}{3} \delta_{ij} + d_{ijk} I_k$$

以上两式中的  $f_{ijk}$  和  $d_{ijk}$  都是实数，非零值具体如下：

$$f_{123} = 1;$$

$$f_{147} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = f_{516} = f_{637} = \frac{1}{2}$$

$$f_{258} = f_{678} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$d_{118} = d_{228} = d_{338} = -d_{888} = \frac{1}{\sqrt{3}};$$

$$d_{146} = d_{157} = d_{256} = d_{344} = d_{355} = \frac{1}{2};$$

$$d_{247} = d_{366} = d_{377} = d_{344} = -\frac{1}{2};$$

$$d_{448} = d_{558} = d_{668} = d_{778} = d_{778} = -\frac{1}{2\sqrt{3}};$$

注意，Lie群的结构常数是群的固有性质，和群的表示没有关系。

从SU(3)的结构常数可以看出，没有非零的(3,8,x)组合，这说明 SU(3)群的第三个和第八个生成元对易： $[I_3, I_8] = 0$

自然，这个对易关系在所有的表示中都成立。



# 夸克模型

1、u, d, s夸克——SU(3)对称性

强子的成功SU(3)分类使人们提出夸克模型

1964年, Gell-Mann (1969年, 诺贝尔奖) 和Zweig分别提出了强子结构模型——夸克模型:

强子是由三种更基本的粒子构成的, Gell-Mann将它们称作夸克(quark), Zweig则称之为aces (文章没有发表).

逐渐地, 人们认识到强子是有结构的, 人们进入了更深层次物质结构的研究。

## A SCHEMATIC MODEL OF BARYONS AND MESONS \*

M. GELL-MANN

*California Institute of Technology, Pasadena, California*

Received 4 January 1964

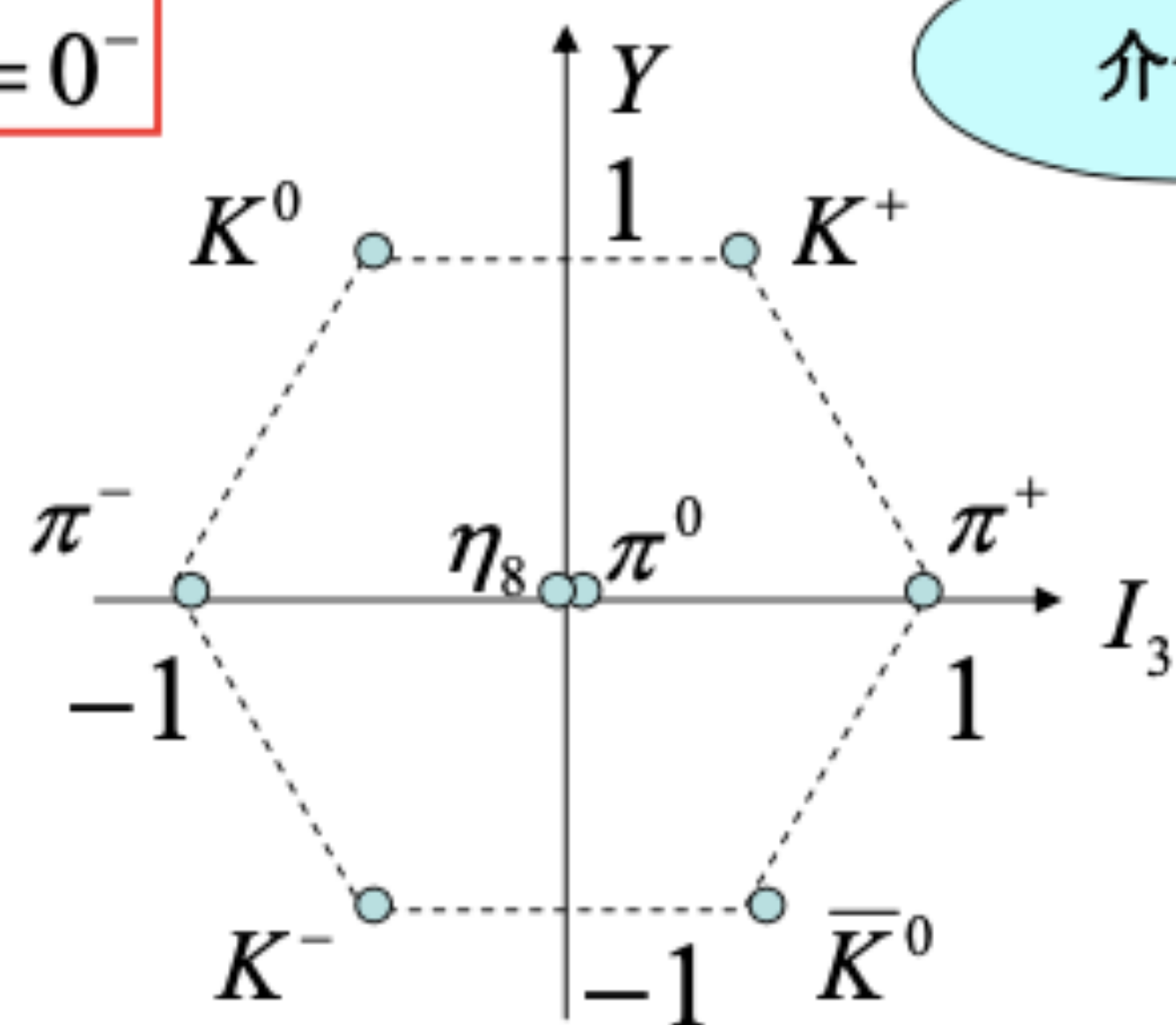
If we assume that the strong interactions of baryons and mesons are correctly described in terms of the broken "eightfold way" <sup>1-3</sup>, we are tempted to look for some fundamental explanation of the situation. A highly promised approach is the purely dy-

ber  $n_t - n_{\bar{t}}$  would be zero for all known baryons and mesons. The most interesting example of such a model is one in which the triplet has spin  $\frac{1}{2}$  and  $z = -1$ , so that the four particles  $d^-$ ,  $s^-$ ,  $u^0$  and  $b^0$  exhibit a parallel with the leptons.

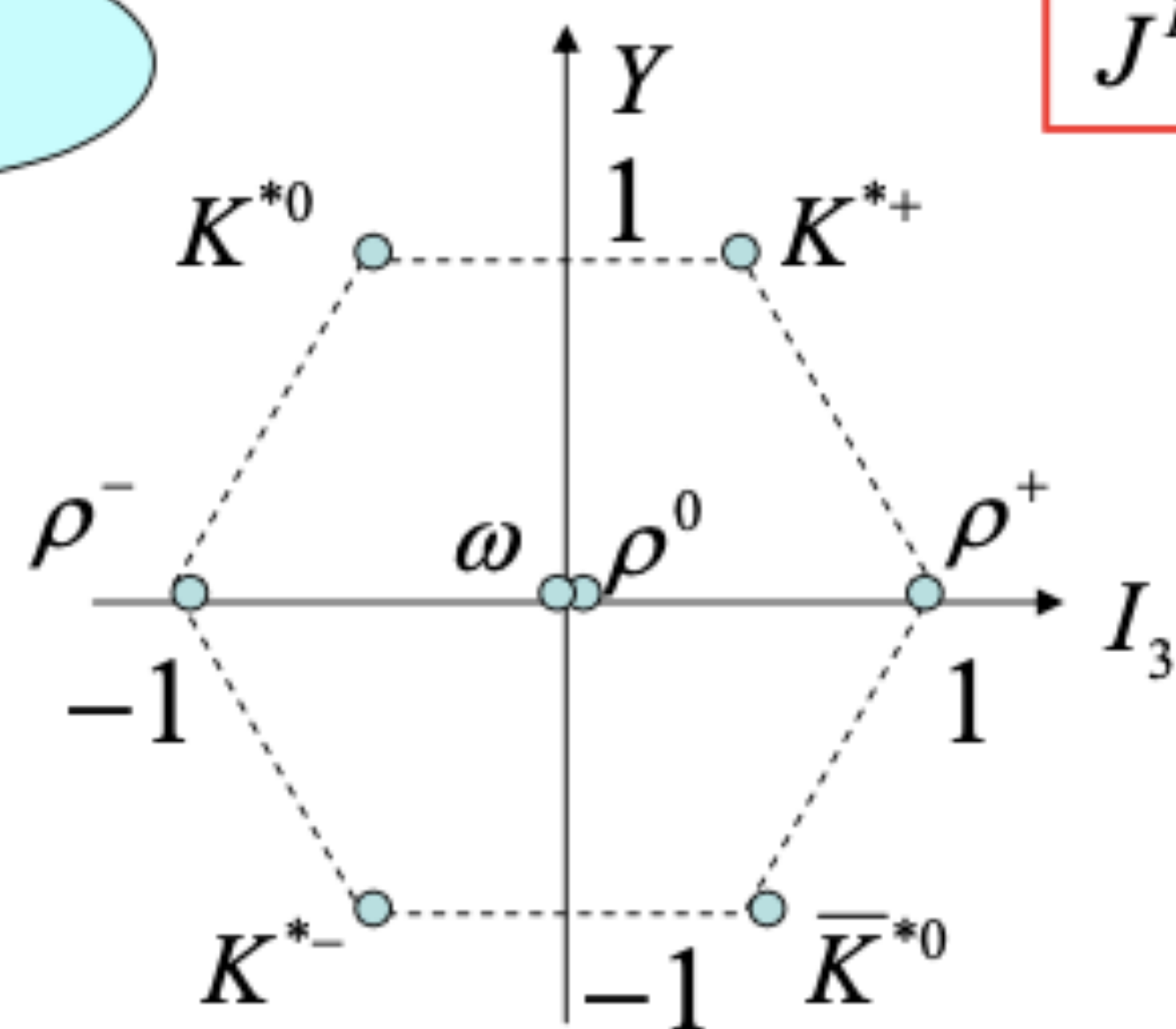


- a) 坂田模型可以成功地解释介子的SU(3)分类，但解释重子分类遇到困难，**根源是由于重子数守恒，重子必须由两个坂田子和一个反坂田子组成。**
- b) 八正法对介子和重子的分类都很成功，但它的假设是重子和介子都是SU(3)的八重态或由八重态直乘分解得到。
- c) 但八重态并不是SU(3)群的基础表示。
- d) 一个合理的假设是：SU(3)群的基础表示和其共轭表示也都有粒子填充（但不是坂田子）。**根据坂田模型的成功经验，这些粒子都应该是费米子。**
- e) 根据SU(3)群的直乘分解，
$$3 \otimes 3^* \rightarrow 1 \oplus 8$$
$$3 \otimes 3 \otimes 3 \rightarrow 1 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 10$$

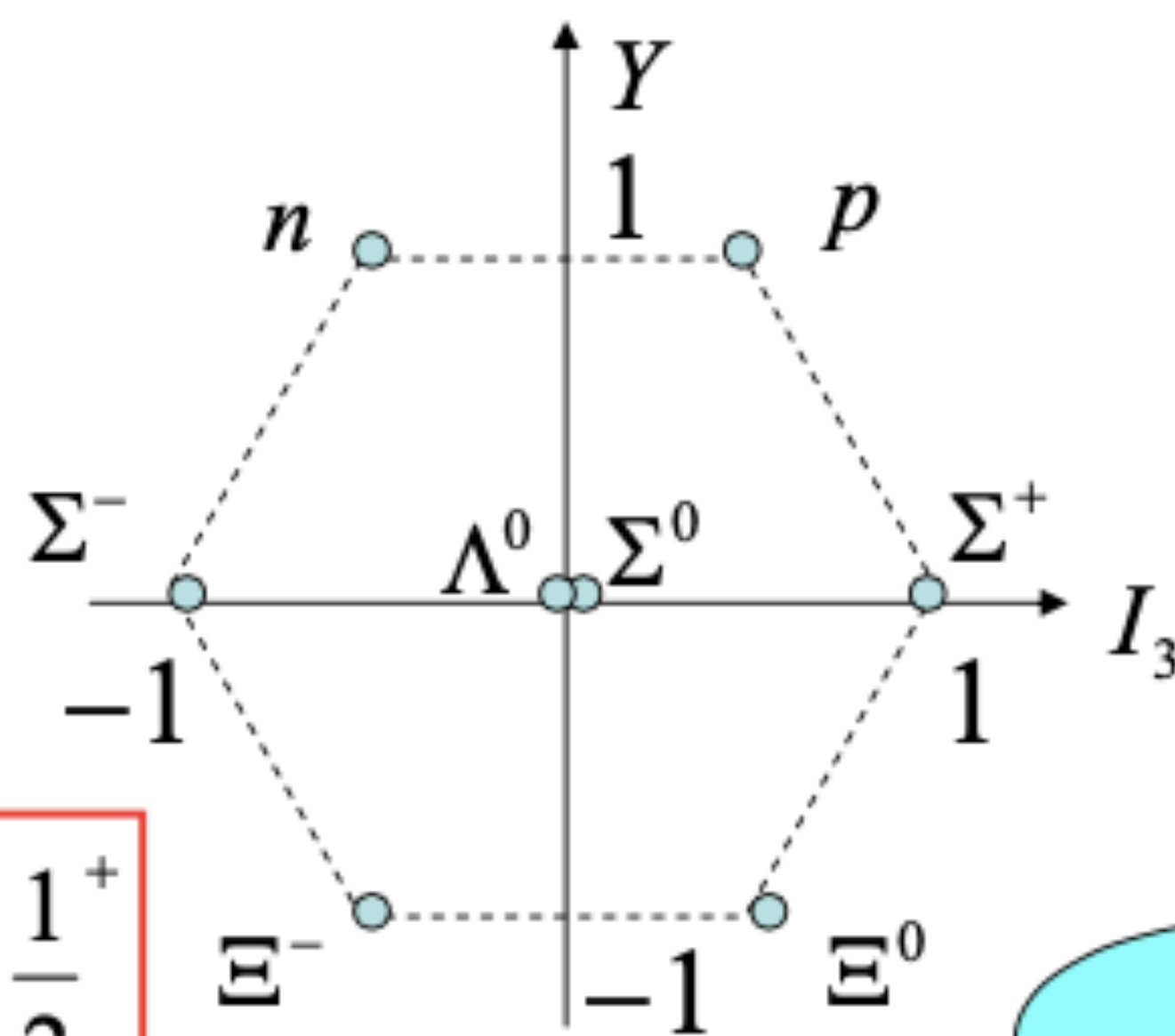
$$J^P = 0^-$$



$$J^P = 1^-$$

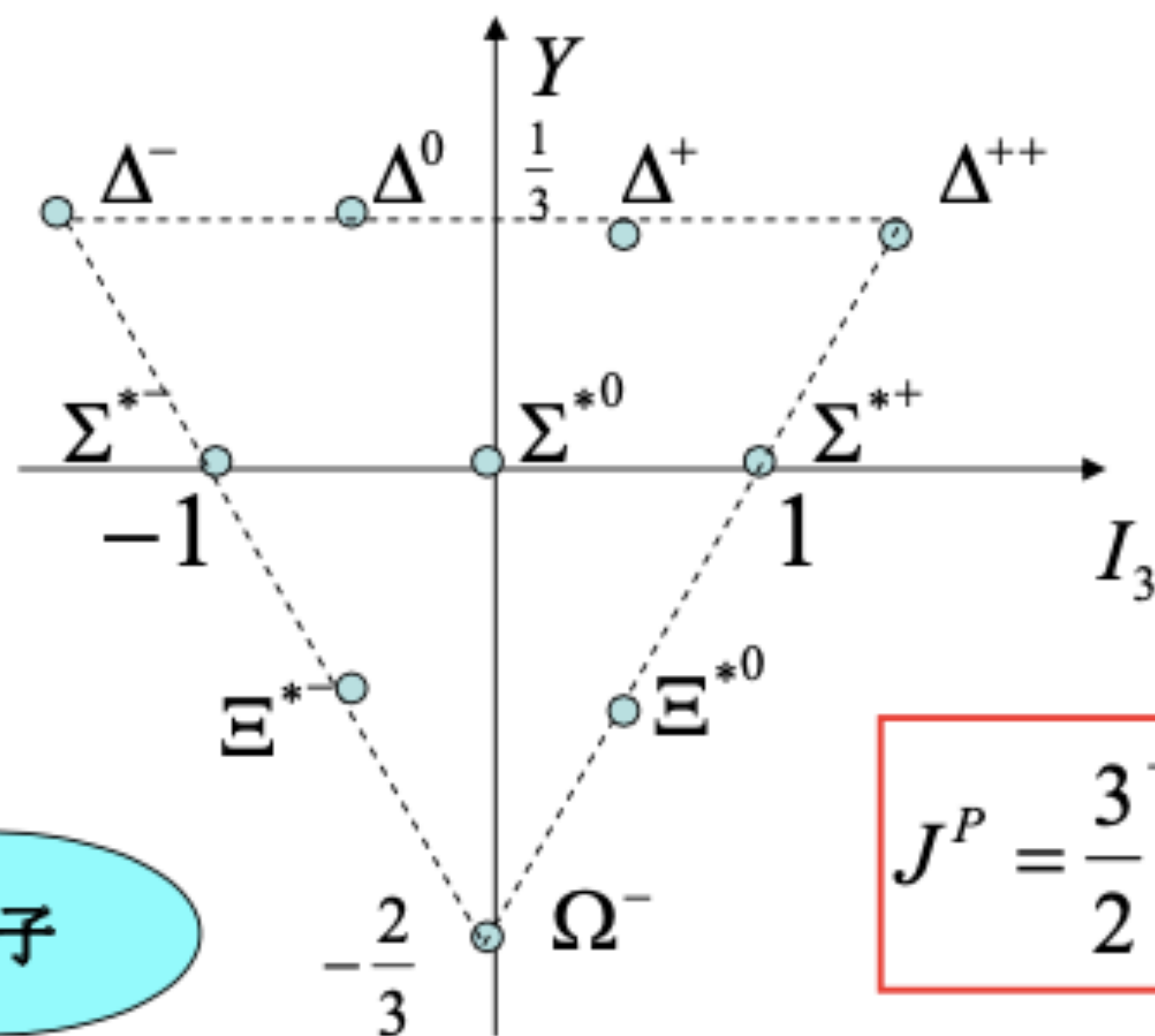


$$J^P = \frac{1}{2}^+$$



重子

$$J^P = \frac{3}{2}^+$$



## 2. SU(3)群的基础表示

SU(2)群的基础表示是二维表示，群元的表示矩阵是二阶复矩阵；

SU(3)群的基础表示是三维表示，群元的表示矩阵是三阶复矩阵。

在以 $u$ ， $d$ ， $s$ 为基张成的三维复空间中，它们各自可以用一个列向量来描述，

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad s = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

在这个空间中的矢量 $R$ 的SU(3)变换矩阵可以由其在这个空间中的生成元矩阵生成，



u, d, s构成SU(3)群的基础表示, 记作

如果我们选算符  $I_3 = I_3, Y = \frac{2}{\sqrt{3}}I_8$

则u, d, s的本征值为

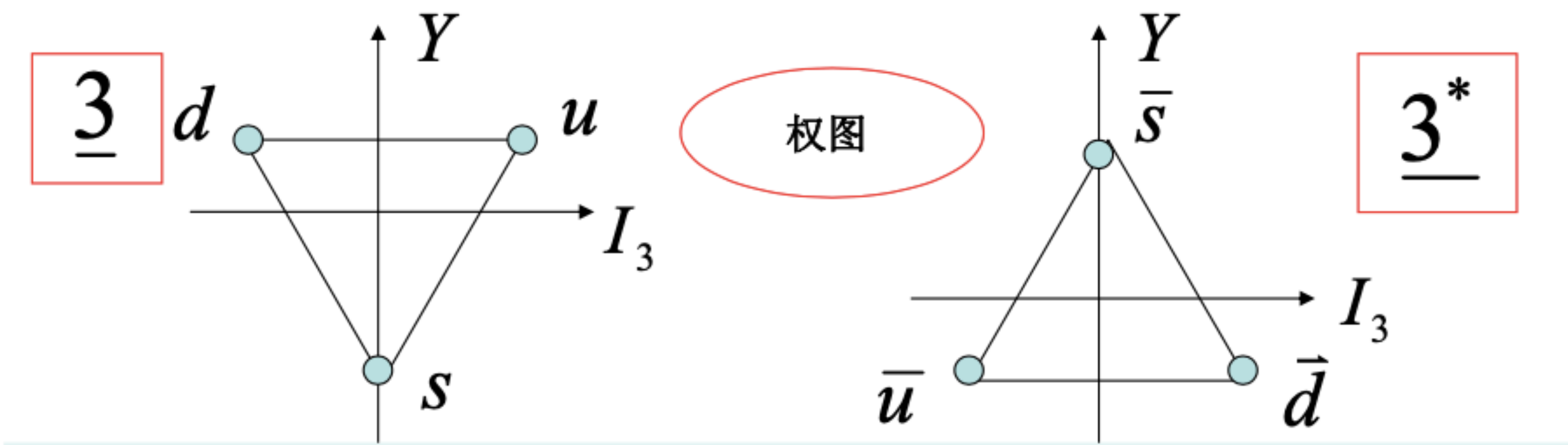
|     | $I_3$  | $Y$    |
|-----|--------|--------|
| $u$ | $1/2$  | $1/3$  |
| $d$ | $-1/2$ | $1/3$  |
| $s$ | $0$    | $-2/3$ |

基础表示的共轭表示 (记为  $3^*$ )

如果基础表示为  $\phi = (u, d, s)^T$ , 则其共轭表示为  $\phi^\dagger = (\bar{u}, \bar{d}, \bar{s})$

$\bar{u}, \bar{d}, \bar{s}$  的本征值为

|           | $I_3$  | $Y$    |
|-----------|--------|--------|
| $\bar{u}$ | $-1/2$ | $-1/3$ |
| $\bar{d}$ | $1/2$  | $-1/3$ |
| $\bar{s}$ | $0$    | $2/3$  |



至少存在6味夸克. 这6味夸克的性质如下表所示:

| 夸克味道        | $I$ | $I_3$ | $S$ | $C$ | $B$ | $T$ | $Q$  | $b$ | 组分夸克质量 |
|-------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|
| u (3 MeV)   | 1/2 | 1/2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2/3  | 1/3 | 310MeV |
| d (7 MeV)   | 1/2 | -1/2  | 0   | 0   | 0   | 0   | -1/3 | 1/3 | 310MeV |
| s (120 MeV) | 0   | 0     | -1  | 0   | 0   | 0   | -1/3 | 1/3 | 500MeV |
| c (1.4 GeV) | 0   | 0     | 0   | 1   | 0   | 0   | 2/3  | 1/3 | 1.6GeV |
| b (4.2 GeV) | 0   | 0     | 0   | 0   | -1  | 0   | -1/3 | 1/3 | 4.6GeV |
| t (172 GeV) | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 1   | 2/3  | 1/3 | 172GeV |

夸克的各内部对称性守恒量完全满足推广的盖尔曼—西岛关系:

$$Q = I_3 + (b + S + C + B + T)/2$$



表中所列的前三味是夸克模型建立时所提出存在的三味，

前三味夸克质量轻，统称为轻夸克；

后三味是后来理论和实验发展中补充的。后三味夸克质量重，统称为重夸克。

夸克模型认为介子由一对正反夸克组成；重子由三个夸克组成

如果只考虑质量较轻的介子和重子，可以只考虑轻夸克，

以三味夸克为基础所组成的强子应该可以按SU(3)群的不可约表示分类，介子和重子应分别属于下列表示：

介子  $3 \times 3^* = 1 + 8$  坂田

重子  $3 \times 3 \times 3 = 3 \times (3^* + 6) = 1 + 8 + 8 + 10$

表中所列的前三味是夸克模型建立时所提出存在的三味，

前三味夸克质量轻，统称为轻夸克；

后三味是后来理论和实验发展中补充的。后三味夸克质量重，统称为重夸克。

夸克模型认为介子由一对正反夸克组成；重子由三个夸克组成

如果只考虑质量较轻的介子和重子，可以只考虑轻夸克，

以三味夸克为基础所组成的强子应该可以按SU(3)群的不可约表示分类，介子和重子应分别属于下列表示：

介子  $3 \times 3^* = 1 + 8$  坂田

重子  $3 \times 3 \times 3 = 3 \times (3^* + 6) = 1 + 8 + 8 + 10$

反对称

表中所列的前三味是夸克模型建立时所提出存在的三味，

前三味夸克质量轻，统称为轻夸克；

后三味是后来理论和实验发展中补充的。后三味夸克质量重，统称为重夸克。

夸克模型认为介子由一对正反夸克组成；重子由三个夸克组成

如果只考虑质量较轻的介子和重子，可以只考虑轻夸克，

以三味夸克为基础所组成的强子应该可以按SU(3)群的不可约表示分类，介子和重子应分别属于下列表示：

介子  $3 \times 3^* = 1 + 8$  坂田

重子  $3 \times 3 \times 3 = 3 \times (3^* + 6) = 1 + 8 + 8 + 10$

反对称

全对称



表中所列的前三味是夸克模型建立时所提出存在的三味，

前三味夸克质量轻，统称为轻夸克；

后三味是后来理论和实验发展中补充的。后三味夸克质量重，统称为重夸克。

夸克模型认为介子由一对正反夸克组成；重子由三个夸克组成

如果只考虑质量较轻的介子和重子，可以只考虑轻夸克，

以三味夸克为基础所组成的强子应该可以按SU(3)群的不可约表示分类，介子和重子应分别属于下列表示：

介子  $3 \times 3^* = 1 + 8$  坂田

重子  $3 \times 3 \times 3 = 3 \times (3^* + 6) = \underset{\text{反对称}}{1} + \underset{\text{混合对称}}{8} + \underset{\text{全对称}}{8} + \underset{\text{全对称}}{10}$



夸克模型在粒子分类方面很好地解决了八正法理论所提出的问题，原来在八正法理论中可以出现的表示 $10^*$ 和 $27$ 自动不出现。

在由一对正反夸克组成介子时，如果正反夸克之间的轨道角动量为零，则介子的自旋，宇称和C宇称量子数为 $0^{-+}$ 和 $1^{--}$

如果三个夸克之间的两个相对轨道角动量均为零，则重子的自旋和宇称量子数为 $1/2^{+}$ 和 $3/2^{+}$ 。

轨道角动量愈低能量愈低，实验上发现质量最低的介子果然是 $0^{-+}$ 和 $1^{--}$

质量最低的重子是 $1/2^{+}$ 和 $3/2^{+}$ ，实验和理论预期是一致的。

# 层子模型

世界其他地方不知道。

1966年提出，比夸克模型晚一到两年，没有动力学。

早期国内粒子理论界的主要贡献